

README 程序运行说明

适用于 C 题支撑材料。生成日期：2026-09-13。

1. 运行环境

- Python 3.10 或更高版本。
- Python 依赖： `numpy`、`scipy`、`pandas`、`openpyxl`。
- 论文配图脚本使用 MATLAB R2024b；较早版本若支持 `exportgraphics` 亦可运行。
- 仅在重新写入官方 Excel 模板时需要 Node.js 和 `@oai/artifact-tool`。正式结果工作簿已在“01_完整计算结果”中提供。

2. 数据准备

模型读取官方附件1至附件4；Excel 模板写回还需要附件5中的五个结果模板。原题附件属于赛题原始数据，本材料不修改其内容。原工程约定的数据位置为：

```
source_materials/C题/附件/附件1.xlsx
source_materials/C题/附件/附件2.xlsx
source_materials/C题/附件/附件3.xlsx
source_materials/C题/附件/附件4.xlsx
source_materials/C题/附件/附件5/result*.xlsx
```

“02_源程序”按问题归档，用于提交和审阅。若需从头复算，应将对应脚本放回同一工程的 `code` 目录，并保持上述数据目录结构。代码中的 `PROJECT_ROOT` 由脚本位置推导。

3. 四问主程序与验证入口

问题	主求解入口	主要验证入口	正式结果
问题一	<code>q1_solve.py</code>	<code>validate_q1_independent.py</code>	<code>result1.xlsx</code>
问题二	<code>q2_solve.py</code>	<code>validate_q2_independent.py</code>	<code>result2.xlsx</code>

问题三	q3_solve.py；正式参数晋级由 final_promote_alpha05.py 完成	validate_q3_independent.py、 validate_alpha05_promotion.py	result3.xlsx
问题四	q4_solve.py；正式冻结由 freeze_q4.py 完成	validate_q4_independent.py	result4- 2.xlsx、 result4-3.xlsx

4. 推荐运行顺序

```
python code/q1_solve.py
python code/validate_q1_independent.py

python code/q2_solve.py
python code/validate_q2_independent.py

python code/q3_solve.py
python code/validate_q3_independent.py

python code/q4_solve.py
python code/validate_q4_independent.py
```

补充消融、敏感性和信息组合实验的独立入口与结果文件位于“03_补充结果与图表”。运行正式求解前，应先核对“04_复现说明”中的时间映射、参数口径和结果对应关系。

5. 结果与作图

模型内部保留未舍入的 10 分钟底账；工作簿电量显示 4 位小数、费用显示 2 位小数。论文图表脚本直接读取冻结 CSV 或正式结果，不应手工改写图中数值。MATLAB 绘图入口位于各补充结果目录的“论文配图及脚本”中。

6. 已知路径事项

三个 build_result*.mjs 文件是官方 Excel 模板写回工具，其中部分文件保留了计算阶段使用的历史绝对工程路径。它们不影响 Python 模型求解和已提交工作簿。若重新写回模板，应先将脚本中的 root 改为本机工程根目录，或按脚本支持的环境变量指定模板、载荷和输出路径。